Übung 00 – Wo ist das Problem?

1000 Datenbank · Einstieg · ca. 30 Minuten · OneNote, Git



Luigi kauft ein

„Nicht nur die Bestellungen – auch meinen Einkauf für die Küche schreibe ich in eine Liste. Mario meint, die hat dieselben Probleme. Schaut sie euch an!“

Ziel	Die vier Prüffragen aus der Präsentation (vorgemacht an Luigis Bestellliste) auf Luigis Einkaufsliste anwenden und begründen, warum eine Datenbank besser ist.
Du brauchst	Luigis Einkaufsliste (unten), dein Repository `marios-pizza`
Folien	Präsentation „1000 Datenbank“ – vor der Übung erklärt und vorgemacht; bei jeder Aufgabe steht die passende Folie

Luigis Einkaufsliste

Nr	Datum	Lieferant	Telefon	Ware	Menge	Preis
E1	01.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00, Hefe	25, 2	1,20, 4,50
E2	02.09.26	Caseificio Rossi	+1 718 555 0302	Mozzarella, Parmesan	10, 2	8,90, 19,50
E3	08.09.26	Bella Farina	+1 718 555 0301	Mehl Tipo 00	25	1,20
E4	09.09.26	Fratelli Pomodoro	+1 718 555 0303	Tomaten (Dose), Basilikum	24, 3	2,10, 1,90

Aufgabe 1 – Die vier Prüffragen

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0040 (Nummer unten rechts)*

Stelle Luigis Einkaufsliste dieselben vier Fragen, die auf der Folie an der Bestellliste vorgemacht wurden. Notiere je ein Beispiel.

Prüffrage	Beispiel aus der Einkaufsliste
Steht etwas doppelt?	Bella Farina und die Telefonnummer stehen bei E1 und E3. Die Lieferantendaten werden doppelt gespeichert.
Mehrere Werte in einer Zelle?	Bei E1 stehen „Mehl Tipo 00, Hefe“, „25, 2“ und „1,20, 4,50“ jeweils in einer Zelle.
Kann sich etwas widersprechen?	Wenn Luigi eine neue Telefonnummer nur bei E1 einträgt, steht bei E3 noch die alte. Die Angaben widersprechen sich dann.
Lässt sich eine Frage beantworten?	Die Mehlmenge im September muss man von Hand suchen und addieren: 25 + 25 = 50. Die Mengeneinheit fehlt.

Aufgabe 2 – Was will Luigi wissen?

Hilfe: *Präsentation „1000 Datenbank“, Folie 0050–0060 (Nummer unten rechts)*

Kann Luigi diese Fragen mit der Liste beantworten? Welche Daten bräuchte er dafür?

Luigis Frage	Mit der Liste möglich?	Welche Daten braucht man?
Wie viel Mehl habe ich im September gekauft?	Ja, von Hand: 25 + 25 = 50. Eine Mengeneinheit steht nicht dabei.	Ware, Einkaufsdatum, Menge und Mengeneinheit.
Bei welchem Lieferanten gebe ich am meisten aus?	Ja, durch Rechnen, wenn klar ist, wofür der Preis gilt. Bei Einzelpreisen: Caseificio Rossi mit 128,00 (10 × 8,90 + 2 × 19,50).	Lieferant, Menge und zugehöriger Einzelpreis oder Gesamtpreis je Einkaufsposition.
Hat Bella Farina eine neue Telefonnummer?	Nein. E1 und E3 zeigen dieselbe Nummer. Ob sie noch aktuell ist, weiß man nicht.	Aktuelle, bestätigte Telefonnummer; zum Vergleich die bisherige Nummer.

Nenne zwei Dinge aus der Folie „Was ist eine Datenbank?“, die eine Datenbank besser kann als die Liste.

1. Lieferantendaten können einmal gespeichert werden. Eine Telefonnummer wird nur an einer Stelle geändert. So vermeidet man doppelte und widersprüchliche Angaben.

2. Mit SQL kann man Mengen und Ausgaben schnell auswerten, statt die Zeilen jedes Mal von Hand zu suchen und zusammenzurechnen.

Aufgabe 3 – Das Repository vorbereiten

1. Hole den aktuellen Stand: `git pull`.
2. Prüfe, dass der Ordner `datenbank` mit `marios_pizza_start.sql` da ist.
3. Lege im Ordner `datenbank` die Datei `uebungen.md` an. Dort sammelst du ab jetzt deine Ergebnisse. Erste Zeile: `# Übungen Datenbank`, darunter `## Übung 00` mit deinen vier Beispielen.

Zum Schluss: sichern mit Git

Speichere alles (Strg + S) und sichere deinen Stand im Repository `marios-pizza`:

```
git add .
git commit -m "Übung 00: Probleme der Einkaufsliste gesammelt"
git push
```

Kontrolle: auf github.com das Repository neu laden – dein Commit und die neuen Dateien sind zu sehen.